



RAPPORT DE PROGRESSION - RTC (Real-Time Chat)

Projet : T-JSF-600-PAR_20

Date : 3 Février 2026

Équipe : James, Daouda, Moïse, Hadrian

Repository : EpitechMscProPromo2028/T-JSF-600-PAR_20



RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Métrique	Valeur
Achievements validés	15 / 32
Points totaux	15 / 32 pts
Progression globale	~47%
Commits totaux	92
Contributeurs	4



ACHIEVEMENTS VALIDÉS (15/32)

Infrastructure & Specs

#	Achievement	Pts	Evidence
1	specs_server	1	Rust + Axum, WebSocket Hub avec DashMap (connexions simultanées)
2	specs_client	1	Next.js 16 + React connecté via API REST

Serveurs

#	Achievement	Pts	Evidence
3	server_create	1	POST /api/servers + UI ServersBar
4	server_delete	1	DELETE /api/servers/:id (Owner only)
5	server_join	1	Système d'invites + POST /api/join
6	server_multiple	1	Store Zustand multi-serveurs + navigation

Channels

#	Achievement	Pts	Evidence
7	chan_list	1	ChannelsSidebar.tsx + endpoint /servers/:id/channels
8	chan_create	1	POST /servers/:id/channels (Admin+)
9	chan_delete	1	DELETE /servers/:id/channels/:id
10	chan_message	1	WebSocket MessageSend/MessageNew + MongoDB

Utilisateurs & Membres

#	Achievement	Pts	Evidence
11	user_list	1	MembersPanel.tsx + endpoint /servers/:id/members
12	user_management	1	RBAC 4 rôles (Owner > Admin > Mod > Member) + PATCH /:user_id/role

Données & Documentation

#	Achievement	Pts	Evidence
13	persistency	1	PostgreSQL (users, servers, channels) + MongoDB (messages)
14	versioning_basics	1	92 commits, branches feature, PRs, 4 contributeurs
15	documentation	1	docs/ complet : API, architecture, WebSocket protocol, guides

✗ ACHIEVEMENTS NON VALIDÉS (17/32)

Critiques (Bloquants)

#	Achievement	Pts	Problème identifié
1	status_online	1	presence_service.rs est VIDE
2	status_typing	1	typing_service.rs est VIDE
3	ui_chat	1	ChatPanel.tsx utilise MOCK_MESSAGES statiques
4	tests_unit	1	~10 tests unitaires seulement, loin de 70% coverage
5	tests_automation	1	Fichiers tests integration WS VIDES
6	tests_coverage	1	Pas de rapport de couverture

Moyens

#	Achievement	Pts	Problème identifié
7	server_quit	1	Endpoint existe mais non testé UI
8	functional-delivery	1	App non déployée/démo non fonctionnelle
9	ui_servers	1	ServersBar basique, pas de sidebar Discord-like
10	ui_design	1	UI basique, pas de design system complet
11	uiux_quality	1	Manque polish, loading states, error handling
12	coding_style	1	Clippy OK mais fichiers vides

Non évaluable / Bonus

#	Achievement	Pts	Statut
13	presentation	1	À évaluer lors de la soutenance
14	extra_small	1	Pas de bonus identifié
15	extra_medium	2	Pas de bonus identifié

16	extra_large	3	Pas de bonus identifié
----	-------------	---	------------------------

● POINTS CRITIQUES À CORRIGER

1. WebSocket Non Fonctionnel Frontend → Backend

PROBLÈME :

- Aucun hook useWebSocket dans le frontend
- ChatPanel.tsx utilise MOCK_MESSAGES hardcodé
- Pas de connexion WS réelle frontend ↔ backend

IMPACT: Le chat temps réel ne fonctionne pas côté UI

2. Services Typing & Presence Non Implémentés

FICHIERS VIDES:

- backend/src/services/typing_service.rs
- backend/src/services/presence_service.rs

IMPACT: Pas d'indicateur "X est en train d'écrire..." ni de statut online/offline

3. Tests Inexistants

FICHIERS VIDES:

- backend/src/tests/integration_ws/message_flow.rs
- backend/src/tests/integration_ws/presence_flow.rs
- backend/src/tests/integration_ws/typing_flow.rs

TESTS EXISTANTS: ~10 tests unitaires (password, jwt, middleware)

COVERAGE ESTIMÉ: < 15%



PLAN DE RATTRAPAGE

Priorité 0 (URGENT - 6-8h)

Tâche	Achievements débloqués	Effort estimé
Connecter WebSocket au frontend	ui_chat, functional-delivery	2-4h
Implémenter typing_service.rs	status_typing	2h
Implémenter presence_service.rs	status_online	2h

Priorité 1 (IMPORTANT - 6-10h)

Tâche	Achievements débloqués	Effort estimé
Écrire tests unitaires (70%)	tests_unit, tests_coverage	4-6h
Écrire tests integration WS	tests_automation	3-4h

Priorité 2 (AMÉLIORATION - 4-8h)

Tâche	Achievements débloqués	Effort estimé
UI polish (Discord-like)	ui_servers, ui_design, uiux_quality	4-8h

Priorité 3 (OPTIONNEL - 2-3h)

Tâche	Achievements débloqués	Effort estimé
Déployer sur cloud	functional-delivery	2-3h

PROJECTION

Scénario Optimiste (P0 + P1 complétés)

Métrique	Avant	Après
Achievements	15/32	22-24/32
Points	15 pts	22-24 pts
Progression	47%	70-75%

Scénario Complet (P0 + P1 + P2)

Métrique	Avant	Après
Achievements	15/32	26-28/32
Points	15 pts	26-28 pts
Progression	47%	81-88%

STACK TECHNIQUE

Composant	Technologie	Statut
Backend	Rust + Axum 0.7	✅ Fonctionnel
Frontend	Next.js 16 (App Router)	⚠️ Partiel
DB Relationnelle	PostgreSQL 16	✅ Fonctionnel
DB Messages	MongoDB 7	✅ Fonctionnel
Auth	JWT RS256 + Argon2id	✅ Fonctionnel
WebSocket	tokio-tungstenite	⚠️ Backend OK, Frontend KO
UI	Shadcn/ui + Tailwind	⚠️ Basique
State	Zustand 5.x	✅ Fonctionnel
CI/CD	GitHub Actions	✅ Configuré

STRUCTURE DU PROJET

```
T-JSF-600-PAR_20/
├─ backend/                # Rust + Axum
│  └─ src/
│     ├── routes/          # REST API endpoints
│     ├── ws/              # WebSocket (hub, connection, protocol)
│     ├── services/        # Business logic (⚠️ typing/presence vides)
│     ├── repositories/    # Data access layer
│     └── auth/            # JWT + RBAC
└─ database/              # SQL migrations

├─ frontend/
│  └─ real-time-chat/      # Next.js 16
│     ├── app/             # Pages (App Router)
│     ├── components/      # UI components
│     ├── store/           # Zustand stores
│     └── lib/api/         # API client
└─ docs/                  # Documentation complète
   ├── api/               # OpenAPI specs
   ├── architecture/      # Diagrammes
   └── websocket/         # Protocol specs
```

 CONTRIBUTEURS

Nom	Rôle principal	Branches
James	Backend Auth/RBAC, DB, Docs	feat/backend-auth-rbac, feat/db-postgres-schema-migrations
Daouda	WebSocket Hub	feat/backend-ws-hub-messages
Moïse	Frontend base	Feature branches frontend
Hadrian	Frontend Chat UI	feat/frontend-chat-realtime-ui